IDENTITÀ VETTORIALI

$\forall f$ scalare $\quad \nabla \times \nabla f = 0$

$\forall \bar{A}$ vettore $\quad \nabla \cdot \nabla \times A = 0$

$\forall \bar{F}$ vettore $\quad \nabla \times (\nabla \times F) = \nabla(\nabla \cdot F) - \nabla^2 F$

Dalla I eq max well

$\nabla \cdot B = 0 \qquad$ Se $\quad B = \nabla \times A$

$\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0 \qquad \forall A$

Se $A' = A + \nabla f$

$\nabla \cdot (\nabla \times (A + \nabla f)) = \nabla \cdot (\nabla \times A + \cancel{\nabla \times \nabla f})$

$= \nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$

POTENZIALE VETTORE

$\exists$ una famiglia di vettori $A' = A + \nabla f$ tal che

$$B = \nabla \times A = \nabla \times A'$$

$A :=$ Pot vettore

Nel caso statico si sceglie $\nabla \cdot A = 0$

Dalla IV equazione di Maxwell

$$\nabla \times B = \mu_0 J \qquad B = \nabla \times A$$

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \mu_0 J$$

$$\cancel{\nabla(\nabla \cdot A)} - \nabla^2 A = \mu_0 J$$

$$-\nabla^2 A = \mu_0 J \qquad \Delta: \text{laplaciano}$$

$$\begin{cases} \Delta A_x = -\mu_0 J_x \\ \Delta A_y = -\mu_0 J_y \\ \Delta A_z = -\mu_0 J_z \end{cases}$$

In analogia con la soluzione dell'eq di Poisson

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho}{r} d\tau$$

$$\begin{cases} A_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{J_x}{r} d\tau \\ A_y = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{J_y}{r} d\tau \\ A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{J_z}{r} d\tau \end{cases} \Rightarrow \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{\vec{J}}{r} d\tau$$

$\Rightarrow B = \nabla \times A$

$$B = \nabla \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{J}{r} d\tau \right)$$

$$\nabla \times (f A) = \nabla f \times A + f \nabla \times A$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \nabla \times \left(\frac{1}{r} J \right) d\tau$$

$$J = \sigma E$$

$$\nabla \times \left(\frac{1}{r} J\right) = \left(\nabla \frac{1}{r}\right) \times J + \frac{1}{r} \nabla \times J$$

$$= \left(\nabla \frac{1}{r}\right) \times J + \cancel{\frac{1}{r} \nabla \times \sigma E}$$

$$= -\frac{r}{|r|^3} \times J$$

$$= J \times \frac{r}{|r|} \cdot \frac{1}{r^2}$$

$$= \frac{J \times u_r}{r^2}$$

I formula di Laplace

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_\tau \frac{\vec{J} \times \bar{u}_r}{r^2} d\tau$$

Se conduttore è filiforme $d\tau = S dl = d\bar{S} \cdot d\bar{l}$

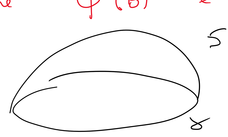
$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{\vec{J}}{r} d\tau = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left(\iint_S \vec{J} \cdot d\bar{S} \right) \cdot u_t \, dl$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_\gamma \frac{u_t}{r} dl$$

$$B = \nabla \times A = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_\gamma \nabla \left(\frac{1}{r} \bar{u}_r \right) dl$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_\gamma \frac{u_t \times u_r}{r^2} dl \iff dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{u_t \times u_r}{r^2} dl \qquad \text{I formula di Laplace}$$

Legame $\Phi(B)$ e $C(A)$



$$\iint_S \bar{B} \cdot n \, dS = \iint_S (\nabla \times A) \cdot \bar{n} \, dS = \oint_\gamma \bar{A} \cdot \bar{u}_t \, dl$$

I LEGGE DI LAPLACE $\quad d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{u}_r}{r^2}$

μ_0 PERMEABILITÀ MAGNETICA DEL VUOTO

I CORRENTE CHE PERCORRE IL TRATTO INFINITESIMALE $d\vec{l}$ DI FILO CONDUTTORE

r DISTANZA DALL'ASSE DEL FILO

NONOSTANTE SIA FISICAMENTE IMPOSSIBILE ISOLARE UNA CORRENTE A UN TRATTO DI FILO INFINITO, LA LEGGE DETERMINA L'ANDAMENTO DEL CAMPO MAGNETICO IN PRESENZA DI UNA CORR. SI OSSERVA CHE $\vec{B}$ È ORIENTATO LUNG $\vec{u}_\varphi$ VETTORE ORTOGONALE $\vec{u}_r$ E $\vec{u}_l$ COME DEF $\vec{B}$ NULLA LUNGO DI COLLINEA. $\vec{B}$ DECRESCE CON IL QUADRATO DELLA DISTANZA $B \sim \frac{1}{r^2}$